

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド15枚) 全95問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

14.第14～15回 ミネラルの栄養	15枚	95問
--------------------	-----	-----

14 第14～15回 ミネラルの栄養

出典:13-15回 ビタミンとミネラルの栄養 (VD,Ca,Fe).pdf スライド19～33+予習、復習プリント(14-15).pdf(スライド15枚) 全95問

ミネラルの概要(多量ミネラルと微量ミネラル)

□□□ 生体を構成する元素の96%は、・・

1 ・の4元素が占める。

★

① 酸素

② 炭素

③ 水素

④ 窒素

プリントの最初の文。順番は問わない。

□□□ 生体を構成する元素のうち、No.1の4元素を除いた

2 残りの約 が、無機質(ミネラル)である。

★

① 4%

96%+4%=100%。無機質は量は少ないが、多彩なはたらきをもつ(次の問題)。

□□□ 無機質は、生体の となったり、 するな

3 ど、多彩な生理作用をもつ。

★

① 構成成分

② 生体機能を調節

例:カルシウムは骨や歯の**構成成分**(No.24)、ナトリウムやカリウムは浸透圧の維持などで**生体機能を調節**する(No.11)。

□□□ 無機質は体内で 。とりすぎると を、不

4 足すると を生じることがある。

★

① 合成できない

② 過剰症

③ 欠乏症

体内で**合成できない**ので、食事からとる必要がある。

□□□ ヒトで必須性が証明されているミネラルは 種

5 類あり、そのうち日本人の食事摂取基準で必要量が

★★ 策定されているのは 種類である。

① 16

② 13

スライドでは、必要量が策定されている**13**種類が赤字、策定されていない3種類(**S(硫黄)**・**Cl(塩素)**・**Co(コバルト)**)が青字で書かれている。

□□□ 日本人の食事摂取基準では、13種類のミネラルを1

6 日の必要量によって、 (1日の必要量が

★ 以上)と、 (未満)に分類している。

① 多量ミネラル

② 100 mg

③ 微量ミネラル

スライドでは「日本人の食事摂取基準2020年版において」。**多量ミネラル**は5種類、**微量ミネラル**は8種類(このあとの3問)。

□□ 多量ミネラルは、・・・
7 ・の5種類である。
★★

- ① Na(ナトリウム)
- ② K(カリウム)
- ③ Ca(カルシウム)
- ④ Mg(マグネシウム)
- ⑤ P(リン)

順番は問わない。それぞれのはたらき・欠乏症などは、スライド20の表1 (No.15の図)で確認しよう。

□□ 微量ミネラル8種類のうち4種類は、鉄・^{あえん}亜鉛・銅・マンガンである。これらを元素記号で書くと、・
8 ・・である。
★★

- ① Fe
- ② Zn
- ③ Cu
- ④ Mn

Fe(鉄)・Zn(亜鉛)・Cu(銅)・Mn(マンガン)。多量ミネラル5種類 (No.7) 以外の8種類が微量ミネラル。

□□ 微量ミネラル8種類のうち残りの4種類は、ヨウ素・セレン・クロム・モリブデンである。これらを元素記号で
9 書くと、・・・である。
★★

- ① I
- ② Se
- ③ Cr
- ④ Mo

I(ヨウ素)・Se(セレン)・Cr(クロム)・Mo(モリブデン)。それぞれのはたらき・欠乏症などは、スライド20の表2 (No.23の図)で確認しよう。

多量ミネラル(リン・カリウム・ナトリウム・マグネシウム)

□□ リン(P)は、体内の約 が骨や歯に存在する。
10 骨や歯の形成のほか、 の構成成分となる。主
★★ な供給源は である。

- ① 85%
- ② 生体内化合物
- ③ 米・麦

リンの欠乏症はくる病・骨軟化症、過剰症も骨軟化症(表1)。リンは、ATPや核酸(DNA・RNA)、リン脂質などの成分になる。骨や歯では、カルシウムと結びついてヒドロキシアパタイトをつくる(No.27)。とりすぎたリン(加工食品に多い)は、カルシウムの吸収を妨げる(No.42)。

□□ カリウム(K)は主に に、ナトリウム(Na)は主に に存在し、どちらも や細胞の興奮
11 に関わる。
★★

- ① 細胞内液
- ② 細胞外液
- ③ 浸透圧維持

細胞の中に多いのがカリウム、細胞の外(血液など)に多いのがナトリウム。表はNo.13の解説にまとめた。

□□ カリウムが欠乏すると 、過剰になると
12 となる。主な供給源は である。
★

- ① 低カリウム血症
- ② 高カリウム血症
- ③ 野菜

血液中のカリウム濃度が低すぎても高すぎても、筋肉や心臓のはたらき(細胞の興奮)に影響が出る。

□□□ ナトリウムは、浸透圧維持・細胞の興奮のほか、
13 ① にも関わる。欠乏症は食欲不振・ ② 、過
★ 剰症は ③ で、主な供給源は ④ である。

- ① 血流量調節
- ② 血圧低下
- ③ 高血圧症
- ④ 食塩

	主な体内分布	欠乏症	過剰症	主な供給源
カリウム	細胞内液	低カリウム血症	高カリウム血症	野菜
ナトリウム	細胞外液	食欲不振・血圧低下	高血圧症	食塩

□□□ マグネシウム(Mg)は、体内の約 ① が骨や歯に
14 存在し、骨や歯の形成・ ② ・細胞の興奮に関わ
★★ る。

- ① 60%
- ② 酵素の構成成分

骨や歯に存在する割合は、カルシウム99%>リン85%>マグネシウム60%。

□□□ マグネシウムの欠乏症は ① など、過剰症は
15 ② で、主な供給源は野菜・ ③ である。
★★

- ① 虚血性心疾患
- ② 下痢
- ③ そば

表1で多量ミネラルをまとめて確認しよう(赤い所が答え)。

表1 多量ミネラル				
元素名	主な体内分布	生理作用	欠乏症・過剰症	主な供給源
カルシウム (Ca)	骨や歯 (99%)	骨や歯の形成、筋内の収縮	欠乏症：くる病、骨軟化症、骨粗鬆症 過剰症：結石、モルクルカリリ症候群	牛乳、乳製品
リン (P)	骨や歯 (85%)	骨や歯の形成、生体内化合物の構成成分	欠乏症：くる病、骨軟化症 過剰症：骨軟化症	米、麦
カリウム (K)	細胞内液	浸透圧維持、細胞の興奮	欠乏症：低カリウム血症 過剰症：高カリウム血症	野菜
ナトリウム (Na)	細胞外液	浸透圧維持、血流量調節、細胞の興奮	欠乏症：食欲不振、血圧低下 過剰症：高血圧症	食塩
マグネシウム (Mg)	骨や歯 (60%)	骨や歯の形成、酵素の構成成分、細胞の興奮	欠乏症：虚血性心疾患など 過剰症：下痢	野菜、そば

スライド20の表1 (多量ミネラル)

微量ミネラル(亜鉛・銅・マンガン・クロム・ヨウ素・モリブデン・セレン)

□□□ 亜鉛(Zn)は ① に存在し、SODやDNAポリメ
16 ーゼなどの酵素の構成成分として、 ② に関わ
★★ る。欠乏症は食欲不振や ③ で、主な供給源は
米・小麦・ ④ である。

- ① すべての細胞
- ② 核酸代謝
- ③ 味覚障害
- ④ かき(貝)

味覚障害は、亜鉛不足の代表的な症状。

□□□ 銅(Cu)は、セルロプラスミンやSODなどの酵素の構
17 成成分である。欠乏症は ① や貧血、過剰症は
★★★ ② である。

- ① メンケス病
- ② ウィルソン病

メンケス病は銅をうまく吸収できない先天性の病気(銅欠乏)、ウィルソン病は銅が肝臓などにたまる先天性の病気。銅が不足すると貧血になる理由は、No.72で。

□□□ 亜鉛・銅・マンガンは、いずれも活性酸素を消去する
18 酵素である ① (SOD) の構成成分である。
★★

□□□ マンガン(Mn)は骨や肝臓などに存在し、欠乏すると
19 ① が起こる。主な供給源は米・小麦・② で
★★ ある。

□□□ クロム(Cr)は ① 作用を増強する。欠乏すると
20 ② が起こる。
★★

□□□ ヨウ素(I)は ① の構成成分である。欠乏すると
21 ② が起こり、過剰でも ③ や ② が起こ
★ る。主な供給源は ④ である。

□□□ モリブデン(Mo)は、① や ② などの酵素の
22 構成成分である。欠乏すると ③ が起こる。
★★

□□□ セレン(Se)は、① という酵素の構成成分であ
23 る。欠乏症は ② 、過剰症は爪の変形・脱毛で、
★★ 主な供給源は魚・小麦である。

① スーパーオキシドジスムターゼ

スライド20の表2の注:SOD=スーパーオキシドジスムターゼ。

① 骨の発育障害

② 緑茶

マンガンも、SODなどの酵素の構成成分(前の問題)。

① インスリン

たいとうのう

② 耐糖能の低下

耐糖能=血糖値を正常に保つ能力。

① 甲状腺ホルモン

こうじょうせんしゅ

② 甲状腺腫

③ 甲状腺機能低下

④ 海藻

スライド22の図6の説明:甲状腺からは、ヨウ素(I)を含んだ甲状腺ホルモン(チロキシンなど)が分泌される。

ありゅうさん

① 亜硫酸オキシダーゼ

② キサンチンオキシダーゼ

③ 成長障害

キサンチンオキシダーゼは、プリン体を分解して尿酸をつくる酵素。

① グルタチオンペルオキシダーゼ

けしやんびょう

② 克山病

克山病は、セレンの不足で起こる心筋の病気(心筋症)。表2で微量ミネラルをまとめて確認しよう(赤い所が答え)。

表2 微量ミネラル				
元素名	主な体内分布	生理作用	欠乏症・過剰症	主な供給源
鉄 (Fe)	ヘモグロビンやミオグロビン(70%)、フェリチン(30%)	酸素運搬、ヘムたんぱく質の構成成分	欠乏症: 鉄欠乏性貧血 過剰症: ヘモクロマトーシス	肉、レバー、ほうれん草
亜鉛 (Zn)	すべての細胞	酵素(SOD、DNAポリメラーゼなど)の構成成分、核酸代謝	欠乏症: 食欲不振、味覚障害	米、小麦、かき(貝)
銅 (Cu)	筋肉や骨など	酵素(セルロプラスミン、SODなど)の構成成分	欠乏症: メンケス病、貧血 過剰症: ワイルソン病	米、小麦、レバー
マンガン (Mn)	骨や肝臓など	酵素(SODなど)の構成成分	欠乏症: 骨の発育障害	米、小麦、緑茶
クロム (Cr)	筋肉など	インスリン作用の増強	欠乏症: 耐糖能の低下	米、小麦
ヨウ素 (I)	甲状腺	甲状腺ホルモンの構成成分	欠乏症: 甲状腺腫 過剰症: 甲状腺機能低下、甲状腺腫	海藻
モリブデン (Mo)	肝臓や副腎など	酵素(亜硫酸オキシダーゼ、キサンチンオキシダーゼなど)の構成成分	欠乏症: 成長障害	米、小麦
セレン (Se)	筋肉や肝臓など	酵素(グルタチオンペルオキシダーゼ)の構成成分	欠乏症: 克山病 過剰症: 爪の変形、脱毛	魚、小麦

SOD: スーパーオキシドジスムターゼ

スライド20の表2(微量ミネラル)

カルシウム:体内分布と吸収率

□□□ カルシウムは、人体に 無機質で、成人体重の
24 約 を占める。
★★

① 最も多く存在する

② 2%

鉄は成人体重の約0.005%(No.50)。比べると、カルシウムがいかに多いかがわかる。

□□□ 体内のCaの約 は、骨や歯などの硬組織^{こうそしき}に存
25 在する。
★

① 99%

骨や歯に存在する割合は、カルシウム99%>リン85%>マグネシウム60%(スライド20の表1)。

□□□ 骨や歯以外にある残りのCaは、 (約
26)や (約)に存在する。
★★★

① 細胞

② 1%

③ 血液中

④ 0.1%

スライドの赤字:残りのCaは、細胞(約1%)や血液中(約0.1%)に存在する。このわずかなCaが、大切なはたらきをしている(No.28)。

□□□ 骨や歯のCaは、 と結びついて (骨
27 塩)を形成している。
★★

① リン酸

② ヒドロキシアパタイト

骨や歯には、リンも約85%が存在する(スライド20の表1)。

□□□ 骨以外にあるわずかなCaは、 に重要である。
28 骨は、それらのCaを維持するための としての
★★ 側面ももつ。

① 細胞内のシグナル伝達

② 保管庫(貯蔵庫)

スライド:「骨は、細胞や血液のCaを維持するための保管庫」。血液中のCaが足りなくなると、骨からCaが溶け出して補われる(骨吸収、No.34)。

□□□ 血中のCa濃度は、一定範囲()に調節されて
29 いる。
★★

① 8.8~10 mg/dL

腸管でのCa吸収や血中Ca濃度は、高度に制御されている。調節のしくみは No.33~No.39で。

□□□ 食事からのCa吸収率は、 歳以降は加齢とと
30 もに減少していく。6~11か月児では約 、成
★★★ 人では 程度である。

① 20

② 50%

③ 25~30%

プリントでは「30歳以降で30%程度」。生理的要求量が増える成長期や妊娠・授乳期には、吸収率が高くなる。

□□□ 体内のCa蓄積量は、 に最大になる。
31
★

① 思春期から20歳ごろ

この時期までに骨にしっかりCaをためておくことが、将来の骨粗鬆症(No.47)の予防につながる。

- 妊娠・授乳期には、Caの吸収率が ① なる(およ
32 そ ②)。そのため、食事摂取基準では、妊婦・授
★★ 乳婦のCaの ③ は策定されていない。

- ① 高く
② 40%
③ 付加量

妊娠・授乳中は、活性型ビタミンDのシグナルとは **独立した機構**で、Caの吸収量が増える(No.44)。

カルシウム:血中濃度の調節

- 血液中のCa濃度の ① を検知すると、② ホ
33 ルモンの ③ が分泌される。
★★★

- ① 低下
② ふくこうじょうせん 副甲状腺
③ パラトルモン(PTH)

副甲状腺は、甲状腺の裏側にある小さな腺。図6で位置を確認しよう。

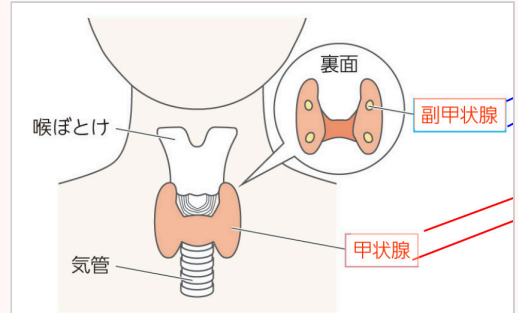


図6 甲状腺と副甲状腺

甲状腺からはヨウ素 (I) を含んだ甲状腺ホルモン (チロキシンなど)、副甲状腺からはパラトルモンが分泌される

スライド22の図6

- PTHは、①腎臓でのCaの ① を促進し、②
34 ② (骨からCaが溶け出すこと)を促進する。
★★★

- ① 再吸収
② 骨吸収

どちらも血中Ca濃度を **上げる** 方向にはたらく。さらにPTHは、腎臓でのビタミンDの活性化も促す(次の問題)。

- ビタミンDは、① で水酸化されて25-ヒドロキシ
35 ビタミンD₃ (25OH D)となり、② で ③ に
★★ 変換される。PTHは、この ② での変換を促す。

- ① 肝臓
② 腎臓
③ 活性型ビタミンD

プリントの空欄。ビタミンDの活性化は、第13～14回(ビタミン)でも学んだ。

- 活性型ビタミンDは、① でのCaの吸収と、腎臓
36 でのCaの再吸収を促進する。
★

- ① 腸管(小腸)

活性型ビタミンDは、小腸上皮細胞のTRPV6やカルビンデインを増やして、Caの吸収量を増やす(No.44)。

□□□ 血中Ca濃度が ① すると、PTHの分泌が抑制さ
37 れるとともに、 ② から ③ が分泌される。
★★★

□□□ カルシトニンのはたらきは、①腸管におけるCaの
38 ①、②尿中へのCaの ②、③ ③ (骨
★★★ 形成の促進)である。

□□□ 【血中Ca濃度とホルモン・ビタミンDの関係(ま
39 め)】PTHと活性型ビタミンDは、血中Ca濃度を
★★ ① はたらきをする。カルシトニンは、血中Ca濃
度を ② はたらきをする。

- ① 上昇
- ② 甲状腺
- ③ カルシトニン

スライドの赤字:血液カルシウム濃度の**上昇**を検知 → **甲**
状腺ホルモンの**カルシトニン**の分泌**亢進**。**副甲状腺**
(PTH)と**甲状腺**(**カルシトニン**)を取り違えないこと。

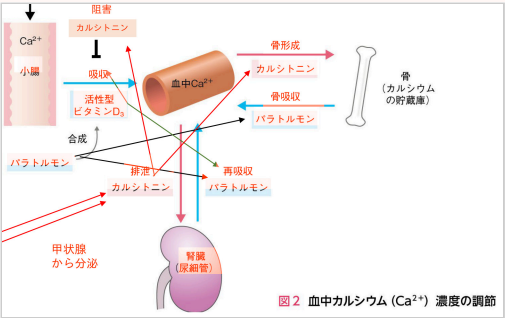
- ① 吸収抑制
- ② 排泄促進
- ③ 骨吸収抑制

プリントでは「甲状腺から分泌されて、**骨形成**を促す」。

- ① 上げる
- ② 下げる

	分泌さ れる所	腸管のCa 吸収	腎臓	骨
PTH	副甲 状腺	(活性型 ビタミンD を増やし て) 促進	Ca再吸 収促進・ ビタミンD の 活性化	骨吸収 促進
活性型 ビタミンD	(腎臓 で活 性化)	促進	Ca再吸 収促進	—
カルシ トニン	甲状 腺	抑制	尿中への Ca 排泄 促進	骨吸収 抑制 (骨形 成)

図2の矢印で確認しよう。



スライド22の図2(血中カルシウム濃度の調節)

カルシウム:吸収を促進・阻害するもの、吸収のしくみ

- 牛乳や乳製品にはCaが多く含まれ、吸収率も
 40 ① 。牛乳に含まれる ② や ③ は、Caの
 ★★ 吸収を促進する。

- 小腸を下るにつれてpHが ① になると、Caは
 41 リン酸イオンと結合して ② を形成しやすくなり、
 ★★ 吸収されにくくなる。No.40の②は、この沈殿の生成
 を阻止して、Caを吸収されやすい状態に保つ。

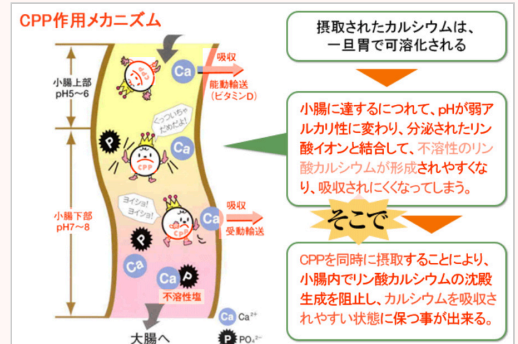
- フィチン酸(① に多い)やシュウ酸(② に多
 42 い)、過剰な ③ (加工食品などに多い)は、消化
 ★★ 管内でCaと結合して ④ となるため、Caの吸収
 を阻害する。

- ① 高い
 ② CPP(カゼインホスホペプチド)
 ③ ラクトース(乳糖)

Caの主な供給源は牛乳・乳製品(スライド20の表1)。
 CPPがCaの吸収を促進するしくみは次の問題。

- ① 弱アルカリ性
 ② 不溶性のリン酸カルシウム

摂取されたCaは、いったん胃で可溶化される(溶けた状態になる)。CPPは、小腸で不溶性のリン酸カルシウムの沈殿ができるのを防ぐ。図の右の吹き出しで流れを確認しよう。



スライド23の図(CPPの作用メカニズム)

- ① 穀類や豆類
 ② 野菜
 ③ リン(リン酸)
 ④ 不溶性

プリントの空欄。これらは、亜鉛や鉄、マグネシウムなどの吸収も阻害する。鉄の吸収を妨げるもの(No.66)とあわせて覚えよう。

□□□ 腸管から小腸上皮細胞へは、Caは ① (TRPV6
43 など)で入り、細胞内では ② (カルシウム結合タンパク質)によって運ばれ、小腸上皮細胞から血管側
★★★ へは ③ (PMCA1b)で出ていく。

- ① 受動輸送
- ② カルビンディン
- ③ 能動輸送

細胞の中へは濃度差にしたがって入り(受動輸送)、血管側へはエネルギーを使って汲み出す(能動輸送)。全体として、Caの吸収は能動輸送(一部例外もある)。CPPの図(No.41の図)では、小腸上部(pH5~6)で能動輸送(ビタミンD)、小腸下部(pH7~8)で受動輸送によって吸収されている。

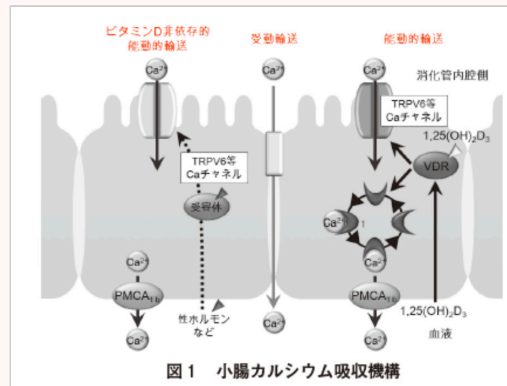


図1 小腸カルシウム吸収機構

スライド23の図1(小腸カルシウム吸収機構)

□□□ TRPV6やカルビンディンは、活性型ビタミンDが
44 ① (VDR)に結合することで発現量が増加し、
★★ Caの吸収量が増える。妊娠・授乳中は、この活性型
ビタミンD-VDRシグナルとは ② で、TRPV6の
発現量が増加する。

- ① ビタミンD受容体
- ② 独立した機構

ビタミンD受容体(VDR)は、細胞の核内にある受容体。妊娠・授乳期にCaの吸収率が高くなる(およそ40%)のは、この独立した機構による。

カルシウム:生理作用・欠乏症・過剰症

□□□ Caの生理作用には、骨や歯の構成成分、細胞の分
45 裂・分化、①の収縮、②、③などがある。
★

- ① 筋肉や心筋
- ② 神経伝達
- ③ 血液の凝固

血液の凝固:凝固因子がはたらくには、 Ca^{2+} が必要(第13~14回のビタミンKも参照)。

□□□ Caの欠乏症は、幼児・小児では ① (骨の発育
46 障害)、成人では ② である。
★

- ① くる病
こつなんかしょう
- ② 骨軟化症

ビタミンDの欠乏でも、同じ病気が起こる(第13~14回)。

□□□ ① は、② や高齢者に多い。② では、
47 骨にCaを貯留させるはたらきがある女性ホルモンの
★ ③ が減少するため、Ca吸収率が低下する。

- ① 骨粗鬆症
こつそしょうしやう
- ② 閉経後の女性
へいけい
- ③ エストロゲン

スライドの赤字。骨粗鬆症は、骨の量が減って骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気。

□□□ Caの過剰症には、①・②・③などが
48 ある。
★★

- ① じんぞうけっせき腎臓結石
② ミルクアルカリ症候群
③ 高カルシウム血症

ビタミンDのとりすぎでも、高カルシウム血症が起こる(第13～14回)。

鉄:体内分布とはたらき

□□□ 現代の日本人で不足している微量栄養素として、ビ
49 タミンD・①・②があげられる。
★

- ① カルシウム
② 鉄

スライド24(目次)。服薬と関連する微量栄養素としては、
ビタミンKがあげられている(第13～14回)。ここからは鉄
について学ぶ。

□□□ 鉄は、成人体内に①存在する。プリントでは、成
50 人体重の約②

① 2～4 g
② 0.005%

カルシウム(成人体重の約2%, No.24)に比べると、ずっと
少ない。

□□□ 体内の鉄の60～70%は、赤血球の①に
51 ②として存在する。
★
重要

- ① ヘモグロビン
② 機能鉄

プリントの空欄。スライドでは「60～70%はヘモグロビン鉄
として赤血球内に機能鉄として」。機能鉄は、実際にはた
らいている鉄。

□□□ 体内の鉄の20～30%は、①やヘモジデリンな
52 どの②として、③などに存在する。
★★
重要

- ① フェリチン
② 貯蔵鉄
③ ひぞう こつずい肝臓や脾臓、骨髓

貯蔵鉄は、必要なときに使うために蓄えられている鉄
(No.59)。

- 筋肉中の ① にも約3～5%の鉄が存在し、これも機能鉄である。体内での割合は、機能鉄(約70%)の方が貯蔵鉄(約30%)よりも大きい。

重要

① ミオグロビン

図10:①赤血球のヘモグロビン、③筋肉中のミオグロビン、④血漿中のトランスフェリン (No.56)が機能鉄、②肝臓のフェリチンが貯蔵鉄。

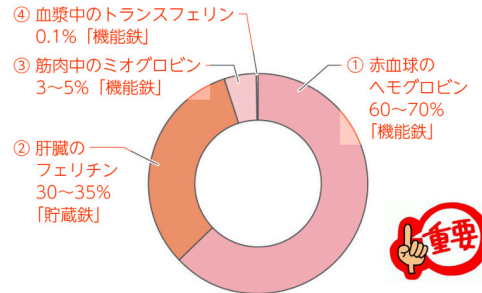


図10 機能鉄(約70%)と貯蔵鉄(約30%)

スライド25の図10

- 機能鉄のうち、ヘモグロビン鉄は赤血球中に存在して ① を行う。ミオグロビン鉄は、筋肉などの組織に酸素と結合した状態で存在し、② する。

① 酸素の運搬

② 必要に応じて酸素を供給

どちらもスライドの赤字。

- 鉄は、① (例:カタラーゼや ②)や、③ (例:コハク酸脱水素酵素やチロシン水酸化酵素)の構成成分にもなっている。

① ヘム酵素

② シトクロムP450

③ 非ヘム酵素

シトクロムP450は、肝臓で薬物などの代謝にはたらく酵素。

- 血漿中の ① は、② に関わるタンパク質である。体内の鉄の約0.1%が、これに結合して存在する(機能鉄)。

重要

① トランスフェリン

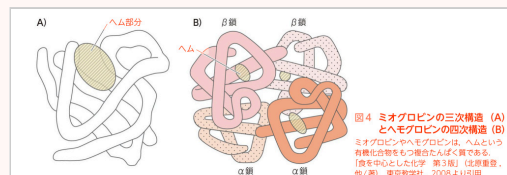
② 鉄の輸送

スライドでは「トラスフェリン」と書かれているが、正しくはトランスフェリン。鉄と結合していないものをアポトランスフェリンという(No.73)。

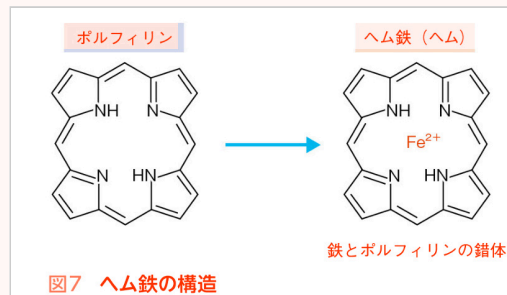
□□□ 57 ★
ヘモグロビンは、① に ② というタンパク質が結合したものである。

- ① **ヘム**
② **グロビン**

ヘム(ヘム鉄)は、鉄(Fe^{2+})と**ポルフィリン**の錯体(図7)。



スライド25の図4



スライド25の図7

□□□ 58 ★★★
ヘモグロビンが分解されると、鉄は再利用される。ポルフィリンは ① (アルブミンと結合)となり、肝臓で ② を受けて ③ となり、胆汁の成分として分泌される。さらに腸内細菌によって ④ → ウロビリノとなり、大部分は糞便中に排泄される。

- ① **間接ビリルビン**
② **グルクロン酸抱合**
③ **直接ビリルビン**
④ **ウロビリノーゲン**

間接ビリルビンは水に溶けにくいので、アルブミンと結合して運ばれる。肝臓で**グルクロン酸抱合**を受けると、水に溶けやすい**直接ビリルビン**になる。

□□□ 59 ★★
フェリチンは鉄の貯蔵に関わるタンパク質で、一部は ①。ヘモジデリンは、フェリチンが ② したもので、③ である。

- ① **血液中に溶け出してしまう**
② **一部変性**
③ **不溶性**

血液中に溶け出したフェリチン(**血清フェリチン**)の量は、**貯蔵鉄**の量を反映する。そのため、鉄欠乏の最初の指標になる(No.88)。

□□□ 60 ★★
鉄の主な役割は、酸素の運搬・① (ヘモグロビンやミオグロビン)と、② やエネルギー産生への関与などである。

- ① **貯蔵**
② **酸化還元反応の促進**

プリント・スライドの「生理作用」。

□□□ 61 ★
ヘモグロビンに結合した酸素は、酸素分圧が ① と強く結合し、② と結合が緩くなる。

- ① **高い**
② **低い**

肺(酸素分圧が**高い**)で酸素を受け取り、末梢の組織(酸素分圧が**低い**)で酸素を離す。

鉄: 食品中の鉄と吸収率

□□□ 赤身の魚肉や畜肉、レバーに多く含まれる ①
62 は、ヘモグロビンやミオグロビンに由来する鉄（ヘムと
★★ 結合している鉄）で、吸収率が比較的 ②。
重要

□□□ 緑黄色野菜や穀類、豆類などに多く含まれる ①
63 （ヘムと結合していない鉄）は、吸収率がよくなく、
★★★ ② も起きやすい。③ や ④ と同時に摂
重要 取すると、小腸での吸収率が高くなる。

□□□ 鉄は ① で吸収される。吸収率は、食事中的ヘム
64 鉄・非ヘム鉄の割合や、体の鉄の必要状態などで
★★ 1%～50%以上まで変わるが、概ね ② 程度であ
重要 る。

□□□ 鉄の生理的要求が高くなる ① ・ ② ・
65 ③ には、鉄の吸収率が高くなる。
★

□□□ 非ヘム鉄の吸収は、①（穀類）・ ②（茶）・
66 ③（野菜）などによって抑制される。
★★

- ① ヘム鉄
- ② よい（高い）

プリントの選択問題「体内への吸収率が高いのは（ヘム・非ヘム）鉄」の答えはヘム。スライド20の表2では、鉄の主な供給源は肉・レバー・ほうれん草（ほうれん草の鉄は非ヘム鉄）。

- ① 非ヘム鉄
- ② 胃のむかつき
- ③ 動物性タンパク質
- ④ ビタミンC

ビタミンCは、 Fe^{3+} を Fe^{2+} に還元して、吸収されやすくする（No.67）。

	多い食品	吸収率	小腸での吸収
ヘム鉄	赤身の魚肉・畜肉・レバー	比較的よい	ヘム輸送体（HCP-1）
非ヘム鉄	緑黄色野菜・穀類・豆類	よくない（ビタミンC・動物性タンパク質で上がる）	Fe^{2+} に還元されてDMT1

- ① 小腸上部^{じゅうにしちょう}（十二指腸）
- ② 15%

スライド27・30（最重要）の図9では「**十二指腸**」ここで吸収!!」（No.67の図）。

- ① 成長期
- ② 妊娠期
- ③ 鉄欠乏時

鉄欠乏時に吸収が高まるしくみは No.77で。

- ① フィチン酸
- ② タンニン
- ③ シュウ酸

スライドの赤字。フィチン酸とシュウ酸は、カルシウムの吸収も妨げる（No.42）。

鉄:消化・吸収・門脈への放出・運搬

- 【非ヘム鉄の吸収】食品中の非ヘム鉄(無機鉄)は主
67 に ① の形で、胃酸(酸性)の作用で ② になる。胆汁(弱アルカリ性)で再び ① になるが、
★★★ そのままでは吸収できないため、③ (Dcytb) や、ビタミンCなどの還元物質によって ② に還元される。

重要

① Fe^{3+} (3価鉄)

② Fe^{2+} (2価鉄)

③ 鉄還元酵素

胃液はpH2~3(酸性)、胆汁はpH8(弱アルカリ性)。酸性では2価鉄、中性~アルカリ性では3価鉄になる。鉄還元酵素(Dcytb)は、スライド28の図では「十二指腸チトクロームB」と書かれている。図で流れを確認しよう。

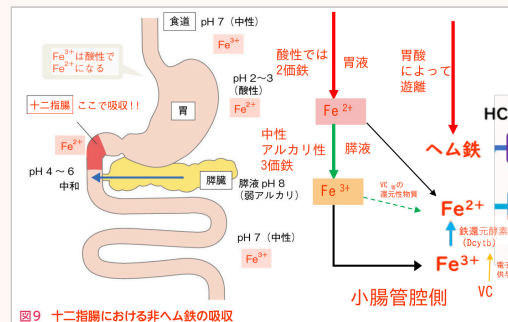


図9 十二指腸における非ヘム鉄の吸収

スライド27の図(図9と非ヘム鉄の流れ)

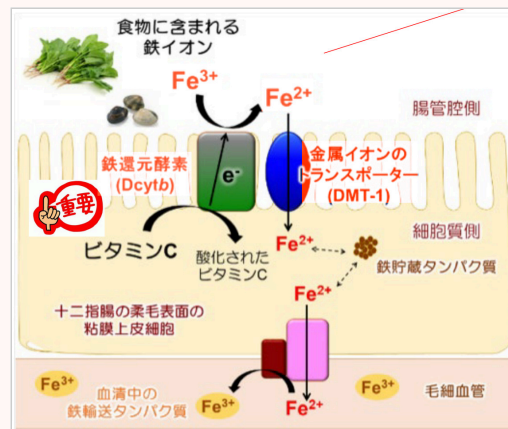
- 還元された非ヘム鉄は、① (DMT1)を介して
68 小腸上皮細胞に吸収される。

★★★

重要

① 2価金属イオントランスポーター

スライド28の図では、 Cu^{2+} や Zn^{2+} もDMT-1に向かう矢印で描かれている(2価の金属イオンを運ぶ輸送体)。



スライド28の図(左)

- 【ヘム鉄の吸収】胃酸の作用で、食品中のヘモグロビン
69 やミオグロビンから遊離したヘム鉄は、小腸上皮細胞の ① (HCP-1)を介して吸収される。細胞内
★★★ では、② (HO-1)によって ③ と鉄(Fe^{2+})に分解される。

重要

① ヘム輸送体

② ヘムオキシゲナーゼ

③ ポルフィリン

ヘム鉄は、非ヘム鉄とは別の入り口(HCP-1)から吸収される。

□□□ 小腸上皮細胞に吸収された鉄の一部は、①に
70 取り込まれて、フェリチンとして細胞内に貯蔵される。
★★ Fe^{2+} はフェリチンの殻に入ると、②に変換され
重要 る。

□□□ 小腸上皮細胞の基底膜側にある ① を介して、
71 鉄は ② の形で門脈(血液中)へ放出される。
★★★
重要

□□□ 放出された鉄は、小腸上皮細胞の基底膜側にある
72 ① や、血液中の ② によって ③ され
★★★ る。この2つの酵素は、どちらも ④ を含む酵素で
重要 ある。

① アポフェリチン

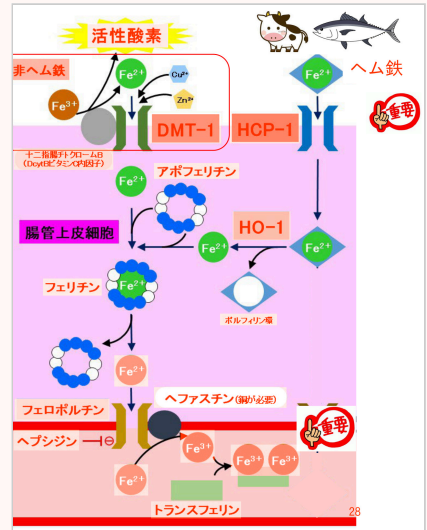
② Fe^{3+}

アポフェリチン=鉄と結合していないフェリチン。

① フェロポルチン(フェロポーチン)

② Fe^{2+}

スライドでは**フェロポーチン**とも書かれている。肝臓から分泌される**ヘプシジン**が結合すると分解される(No.79)。血中の鉄が過剰なときは**フェロポルチン**が減り、鉄は細胞内に溜め込まれる。



スライド28の図(右)

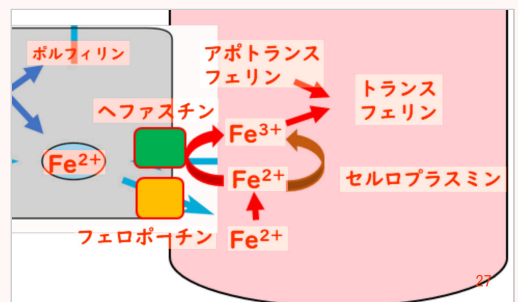
① ヘファスチン

② セルロプラスミン

③ 酸化($\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$)

④ 銅

鉄の**酸化**(**フェロオキシダーゼ**活性)にかかわるタンパク質。**銅**が不足すると、鉄を運べる形にできず、貧血の原因になる(銅の欠乏症に貧血があるのはこのため)。スライド27の図で、酸化される場所を確認しよう。



スライド27の図(小腸上皮細胞から血液へ)

- 酸化された鉄は、①と結合してトランスフェリン
73 となり、全身を循環する。各細胞は、②を介して
★★ 鉄を取り込む。

重要

① アボトランスフェリン ② トランスフェリン受容体

アボトランスフェリン＝鉄と結合していないトランスフェリン。スライド29: $\text{アボトランスフェリン} + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{トランスフェリン}$ → 骨髄などに鉄を供給する。【まとめ:鉄の消化・吸収・門脈への放出・全身への循環】

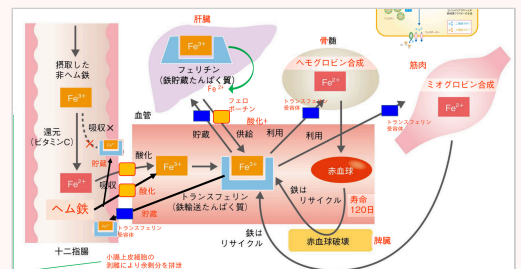
場所	できごと
胃(酸性)	非ヘム鉄: $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 。ヘム鉄:ヘモグロビン・ミオグロビンから遊離
十二指腸 (胆汁で弱アルカリ性)	非ヘム鉄は Fe^{3+} に戻る → 鉄還元酵素(Dcytb)やビタミンCで Fe^{2+} に還元
小腸上皮細胞(管腔側)	非ヘム鉄はDMT1、ヘム鉄はHCP-1から吸収(ヘムは細胞内でHO-1により分解)
小腸上皮細胞の中	一部はフェリチンとして貯蔵
基底膜側	フェロポルチンから Fe^{2+} の形で門脈へ放出
基底膜・血液中	ヘファスチン・セルプラスミン(銅含有)で Fe^{3+} に酸化
血液中 → 全身	アボトランスフェリンと結合してトランスフェリンとなり循環 → 各細胞はトランスフェリン受容体で取り込む

鉄:体内循環と鉄量の調節

- 【鉄の体内循環】トランスフェリンに運ばれた鉄は、
74 ①では赤血球の ②に使われ、③で
★★ はフェリチンとして貯蔵され、④ではミオグロビン合成に使われる。
重要

① 骨髄 ② ヘモグロビン合成 ③ 肝臓 ④ 筋肉

スライド30(最重要)の図で、鉄の流れをたどろう。



スライド30の図

□□□ 赤血球の寿命は約 ① で、古くなった赤血球は
75 ② で破壊されるが、鉄は捨てられずにリサイク
★★ ルされる。このように生体内の鉄は ③、繰り返し
重要 代謝されて再利用される。

□□□ 鉄の体内貯蔵量の調節は、 ① と、 ② によ
76 って行われる。
★★
重要

□□□ 鉄欠乏時には、管腔内からの鉄の吸収が著しく
77 ①。鉄が過剰なとき(鉄負荷時)には、管腔から
★ の吸収は ② され、吸収細胞の離脱とともに鉄は
重要 排泄される。

① 120日
② 脾臓
③ 排泄されにくく

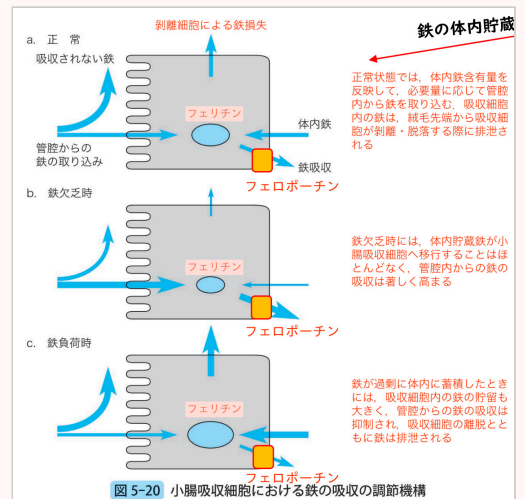
プリント: 赤血球→脾臓で分解→血清鉄→骨髓で赤血球へ。

① 吸収量の調節
② 小腸細胞の剥離を介した排泄

余分な鉄は小腸上皮細胞に溜め込まれ、細胞が剥離(脱落)するときに、一緒に体外へ排泄される。

① 高まる
② 抑制

図5-20(スライド30の左下にも同じ図がある)。

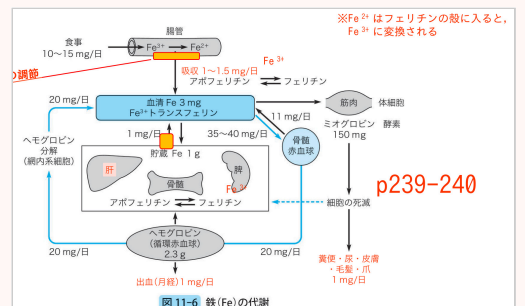


スライド29の図5-20

□□□ 食事から摂取する鉄(10~15 mg/日)のうち、吸収
78 されるのは ① 程度である。一方、糞便・尿・皮
★★ 膚・毛髪・爪などから失われる鉄も、約 ② と少な
い。

① 1~1.5 mg/日
② 1 mg/日

女性では、出血(月経)でさらに約1 mg/日が失われる。体内の鉄の多くは、捨てられずに再利用されている(図11-6)。



スライド29の図11-6

□□□ 血清鉄(トランスフェリン鉄)は、非常に低濃度で維持
79 されている。その調節に関わるのが、① から分
★★ 泌される ② で、鉄の放出口であるフェロポーチン
重要 に結合して、その分解を促す。

① 肝臓
② ヘプシジン-25

ヘプシジンは、鉄の量を調節するホルモン。

□□□ 血清鉄濃度が高い(鉄が余剰の)ときは、ヘプシジ
80 ン-25の分泌が ① し、フェロポーチンの分解が
★★ ② されて、血中への鉄の放出量が ③ す
重要 る。

① 亢進
② 促進
③ 低下

濃度が高い → ヘプシジン-25 ↑ → フェロポーチン ↓ →
放出 ↓ → 血中濃度低下。

□□□ 血清鉄濃度が低いときは、ヘプシジン-25の分泌が
81 ① され、フェロポーチンの分解が ② され
★★ て、血中への鉄の放出量が ③ する。
重要

① 抑制
② 抑制
③ 増加

No.80の逆で、放出が**増加**して血中濃度が**上昇**する。【ま
とめ:体内の鉄量の調節機構】鉄は**排泄されにくく**再利用さ
れるので、鉄量は①**吸収量の調節**(ヘプシジン→フェロポ
ルチンの分解)と、②**小腸上皮細胞の剥離**による排泄で調
節される。

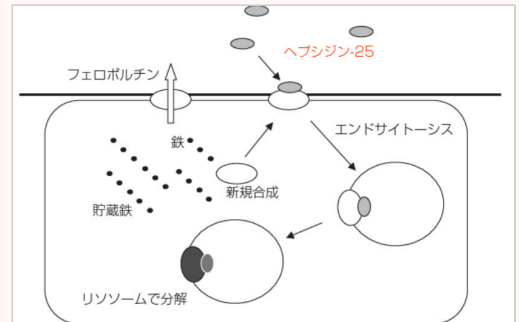


図3. ヘプシジン-25によるフェロポルチンの制御
フェロポルチンはヘプシジン-25の受容体であり、結合して細胞内に取り
込まれ共にリソソームで分解される。その結果、膜上のフェロポルチンの
分布密度が低下し鉄輸送が抑制される。フェロポルチンが膜蛋白として再
生されるまでの間は、細胞から血中に鉄を供給することができない。

スライド31の図3(ヘプシジン-25によるフェロポルチンの制御)

□□□ 細胞膜にあるトランスフェリン受容体(TfR1)は、
82 ① によって発現量が変化する。
★

① 細胞内鉄濃度

細胞は、この受容体を介してトランスフェリンから鉄を取り
込む(No.73)。

- 遊離した鉄 (Fe^{2+}) は ① (HO・などのフリーラジカル) を生じるため、細胞にとって危険である。そのため鉄は、細胞内ではフェリチンの中に、血液中ではトランスフェリンに結合した形で扱われる。

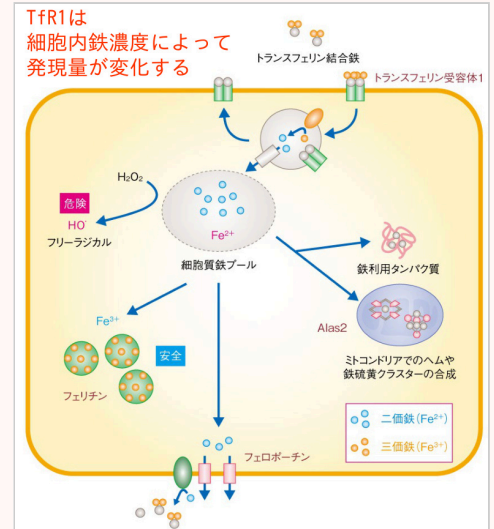
83

★

重要

① 活性酸素

スライド28の図の「活性酸素」、スライド31の図の「危険」「安全」を確認しよう。



スライド31の図 (細胞内の鉄)

- ヘプシジンの分泌は、① (エネルギー不足) によっても促進されるため、減量は貧血を引き起こすこともある。また、運動により分泌が促進される ② も、ヘプシジンの分泌を促す。

84

★★

① 低栄養

② 炎症性物質

プリント6ページの図4-9: 運動 → IL-6 (炎症性物質) → 肝臓 → ヘプシジン ↑ → 小腸での鉄の吸収 ↓。

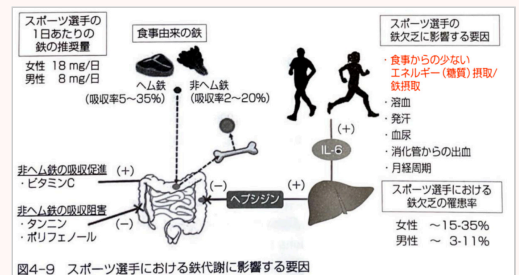


図4-9 スポーツ選手における鉄代謝に影響する要因

プリント6ページの図4-9

鉄: 欠乏症・過剰症

- 鉄の欠乏症は、鉄欠乏性 ① である。全身への ② が減少するため、動悸・息切れ・倦怠感などの症状が生じる。

85

★

① 貧血

② 酸素供給量

プリントの空欄。

□□□ 鉄欠乏性貧血の原因は、疾病や による出血、
86 鉄吸収障害、、妊娠や授乳などによる鉄の
★ などである。成長期の男女や妊婦・授乳婦の
ほか、 の摂取不足でも鉄は欠乏しやすい。

- ① 月経
- ② 摂食障害
- ③ 需要増加
- ④ 動物性食品

プリント: 成長期の男女・月経のある女性・妊婦・授乳婦で
不足しやすい。動物性食品には、吸収率のよい **ヘム鉄** が多
い。

□□□ 鉄の欠乏では、貧血のほか、 や体温調節機
87 能障害、 など起こる。
★★

- ① 知的障害
- ② 免疫機能の低下

スライド32の欠乏症。

□□□ 【鉄欠乏性貧血の発症の推移】①体内の鉄が不足す
88 ると、まず が低下する。これは、肝臓などから
★★★ 血液中に漏れ出すフェリチンの量が減った=
重要 ことを表す。この段階は、まだ貧血になっていない
 鉄欠乏である。

- ① 血清フェリチン濃度
- ② 鉄貯蔵量が減った
せんざいせい
- ③ 潜在性

スライド33(最重要)。貧血(ヘモグロビンの低下)が起こる
前に、まず **貯蔵鉄** が減る。プリント: ① **潜在性** 鉄欠乏 → ②
→ ③ 貧血が **顕在化**。

□□□ ②次に、トランスフェリンと結合している鉄=
89 が減り、 (TIBC) が上昇する。TIBCは、
★★★ と (UIBC) の和である。
重要

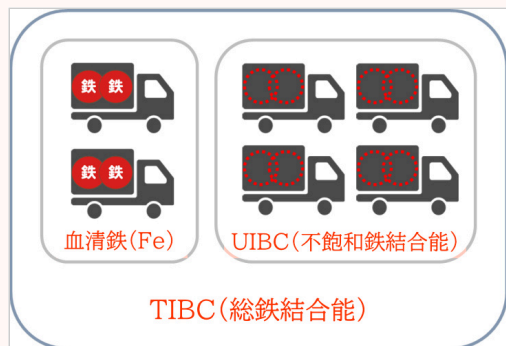
- ① 血清鉄
- ② 総鉄結合能
- ③ 不飽和鉄結合能

TIBC=血清鉄+UIBC。No.90の図のトラックで考えよう
(鉄を積んだトラック=血清鉄、空のトラック=UIBC、トラッ
ク全部=TIBC)。

□□□ 鉄が減ると、鉄と結合していないトランスフェリンが増
90 えるので、UIBCが上昇する。これは、鉄が結合できる
★★★ 余力が高くなった= ことを表している。さら
重要 に、体は とするため、アポトランスフェリンの
生合成が上昇し、TIBCも上昇する。

- ① 鉄が不足している
- ② 鉄の運搬能力を高めよう

プリント: アポトランスフェリンは鉄と結合することでラン
スフェリンとなるため、鉄が少ないと **アポトランスフェリン** が
余る。



スライド33の図

□□□ 91 ★★ 重要 ③さらに欠乏が進むと、鉄が不足して①の生合成量が低下する。すると②が低下し、眩暈などの症状が現れる（貧血の顕在化）。	①ヘモグロビン ②酸素の運搬能力 ①血清フェリチンの低下 → ②血清鉄の低下とTIBC・UIBCの上昇 → ③ヘモグロビンの低下、の順。																
□□□ 92 ★★★ 重要 鉄欠乏の目安:鉄欠乏性貧血では、ヘモグロビン①g/dL、総鉄結合能(TIBC)②μg/dL、フェリチン③ng/mLとなる。	①<12 ②≥360 ③<12 表はNo.93の解説で確認しよう。																
□□□ 93 ★★★ 重要 貧血のない鉄欠乏では、ヘモグロビンは①g/dLだが、フェリチンは②ng/mLとなる。フェリチンの正常域は③である。	①≥12 ②<12 ③25～250 ng/mL <table><tr><th></th><th>ヘモグロビン (g/dL)</th><th>TIBC (μg/dL)</th><th>フェリチン (ng/mL)</th></tr><tr><td>鉄欠乏性貧血</td><td><12</td><td>≥360</td><td><12</td></tr><tr><td>貧血のない鉄欠乏</td><td>≥12</td><td>≥360 または <360</td><td><12</td></tr><tr><td>正常</td><td>≥12</td><td><360</td><td>≥12</td></tr></table> フェリチンは、貧血になる前から下がる(No.88)。		ヘモグロビン (g/dL)	TIBC (μg/dL)	フェリチン (ng/mL)	鉄欠乏性貧血	<12	≥360	<12	貧血のない鉄欠乏	≥12	≥360 または <360	<12	正常	≥12	<360	≥12
	ヘモグロビン (g/dL)	TIBC (μg/dL)	フェリチン (ng/mL)														
鉄欠乏性貧血	<12	≥360	<12														
貧血のない鉄欠乏	≥12	≥360 または <360	<12														
正常	≥12	<360	≥12														
□□□ 94 ★★ 2025年度版の変更点として、鉄の栄養状態をみる指標には①が推奨され、鉄の②は廃止された。	①フェリチン値 ②耐容上限量 スライド32の赤字:「鉄の栄養状態をみる指標として『フェリチン値』を推奨」「鉄の耐容上限量は廃止」(2025年度版の変更点)。耐容上限量=健康障害をもたらすリスクがないとみなされる、習慣的な摂取量の上限。																
□□□ 95 ★★ 鉄の過剰症は①で、細胞や組織に貯蔵鉄の②が過剰に沈着し、機能障害を引き起こす。一般的な食事では起こらず、③などの過剰摂取により起こる。	①ヘモクロマトーシス ②ヘモジデリン ③錠剤 ヘモジデリンは、フェリチンが一部変性した不溶性の貯蔵鉄(No.59)。																